

Miguel Ángel Arroyo

Ingeniero Multimedia

Email: m.angelarroyo0404@gmail.com | Teléfono: 681 66 58 99

LinkedIn: [linkedin.com/in/miguel-angel-arroyo-](https://www.linkedin.com/in/miguel-angel-arroyo-) | Portfolio: maar11-dev.github.io/maar11

Ubicación: Alicante, España

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero Multimedia con una sólida base en desarrollo web, ingeniería de datos e integración de IA. Experiencia práctica en el diseño de pipelines de datos y en la aplicación de modelos de lenguaje (LLM) para el procesamiento y estructuración de información: sistemas RAG, agentes, fine-tuning de modelos y procesos ETL. Combino capacidad técnica y creativa para aportar valor en proyectos innovadores.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Prácticas — Ingeniero de Datos e IA · InferIA

Julio 2026 – Actualidad

Desarrollo de pipelines de datos e inteligencia artificial para la recopilación, procesamiento y estructuración de información procedente de fuentes de datos públicas.

- Diseño e implementación de procesos de ingesta que integran diversas fuentes de datos públicas (registros mercantiles, oficinas de patentes y marcas, repositorios científicos y portales de contratación pública) en formatos heterogéneos (XML, JSON, CSV).
- Orquestación del flujo completo con Apache Airflow desplegado mediante Docker Compose en un servidor con GPU: DAGs con dependencias entre tareas, ejecución programada semestral y control de concurrencia sobre el modelo mediante pools.
- Desarrollo de scrapers web con requests y BeautifulSoup para extraer las fichas de más de 400 grupos de investigación de dos universidades junto con sus proyectos, respetando robots.txt y limitando la frecuencia de peticiones, con caché en disco y reintentos con backoff exponencial.
- Aplicación de modelos de lenguaje (LLM) locales con Ollama/Llama 3.1 para filtrar, clasificar y extraer información estructurada, normalizándola contra un catálogo controlado.
- Desarrollo de procesos de ingeniería de datos robustos: procesamiento por lotes de grandes volúmenes, cachés reanudables y cargas idempotentes.
- Modelado y carga de datos en PostgreSQL/PostGIS mediante migraciones versionadas con Alembic.
- Elaboración de estudios de viabilidad de fuentes de datos y documentación técnica de los procesos desarrollados.

Tecnologías: Python, requests/BeautifulSoup, Ollama/Llama 3.1, Apache Airflow, Docker, PostgreSQL/PostGIS, Alembic, pandas, SQLite, Git.

HABILIDADES

IA aplicada: RAG, agentes, fine-tuning (LoRA/Dreambooth), ai-toolkit, prompt engineering técnico, elaboración de datasets, etiquetado de datos, bases de datos vectoriales, LLM locales (Ollama), desarrollo asistido por agentes de IA (Claude Code, Google Antigravity).

Datos: Pipelines ETL, orquestación con Apache Airflow, PostgreSQL/PostGIS, SQL, pandas, migraciones (Alembic), procesamiento por lotes, web scraping (requests/BeautifulSoup), integración de APIs y fuentes públicas.

Desarrollo web: HTML, CSS, JavaScript, MEAN/MERN (MongoDB, Express, Angular/React, Node.js), Python, FastAPI, Git.

Desarrollo de videojuegos: C++, Godot, Unreal Engine.

Diseño y arte: Photoshop, Figma, Canva, Blender.

Soft skills: Metodologías ágiles, aprendizaje autónomo, visión estética, resolución de problemas técnicos, comunicación técnica.

PROYECTOS DESTACADOS

Trabajo de Fin de Grado — Pipeline de entrenamiento de modelos generativos

Enero 2026 – Julio 2026

Desarrollo de un pipeline completo para el entrenamiento de modelos de IA orientados a la generación de imágenes bajo estilos artísticos predeterminados.

Tecnologías: Python, PyTorch, ai-toolkit, Diffusers, Fine-tuning (LoRA/Dreambooth).

m.ai — Asistente de notas personal (Bot de WhatsApp)

Junio 2026

Bot con arquitectura RAG completa que permite guardar notas por texto o voz, realizar búsquedas semánticas en lenguaje natural y generar resúmenes inteligentes. Transcribe audio con Whisper, interpreta imágenes, genera etiquetas automáticas con LLM y utiliza una base de datos vectorial con re-ranking por recencia y relevancia semántica.

Tecnologías: Python, FastAPI, Uvicorn, Groq API (gpt-oss-20b, Whisper, qwen3.6-27b), Upstash Vector, Meta Cloud API, Render.

RenderBox — Plataforma web de assets digitales

Feb 2025 – May 2025

Aplicación web diseñada para centralizar la publicación, gestión y descubrimiento de recursos creativos (2D, 3D, vídeo y audio).

Tecnologías: MongoDB, Express, Angular, Node.js, Cloudinary, Multer, Vercel, Git.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Grado en Ingeniería Multimedia · Universidad de Alicante

2022 – 2026

IDIOMAS

Castellano: Nativo. **Inglés:** Lectura técnica fluida / Intermedio.